

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans les secteurs à rotation de shifts (restauration, hôtellerie, retail), le planning d'équipe se construit encore très souvent à la main — tableur reconstruit chaque semaine, messages informels — sans garde-fou sur la couverture de service ni sur le droit du travail. Crew répond à ce besoin en donnant au manager un outil qui génère un planning hebdomadaire complet en quelques secondes, tout en garantissant par construction le respect de la Convention collective HCR (plafonds horaires, repos obligatoires). L'objectif n'était pas seulement de coder une fonctionnalité isolée mais de livrer une application utilisable de bout en bout : authentification, gestion d'équipe, planning éditable, génération automatique, statistiques, synchronisation calendrier — déployée et accessible en ligne.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- **Gestion d'équipe** — création, code d'invitation, approbation des membres, configuration par équipier (poste, niveau, polyvalence, heures cibles).
- **Planning hebdomadaire éditable** — grille interactive, ajout/déplacement manuel, clonage ou vidage d'une semaine.
- **Smart Planner** — génération automatique d'un planning complet avec aperçu avant validation et signalement des créneaux non couverts.
- **Statistiques** — répartition des shifts par poste et par équipier, réservées aux managers.
- **Synchronisation calendrier** — flux iCal natif (iPhone/Android), sans application supplémentaire à installer.

ARCHITECTURE ET DÉPLOIEMENT

Front-end	React 18, React Router 6, Vite, i18next (FR/EN)
Back-end	Node.js 22, Express 4, requêtes SQL préparées (mysql2, sans ORM)
Base de données	MariaDB 10.11 — 4 tables, 12 migrations
Authentification	JWT (HS256), mots de passe hachés bcrypt
Déploiement	Vercel (front) et Fly.io (back + base de données)

SÉCURITÉ

- Requêtes SQL exclusivement préparées — protection contre l'injection SQL.
- Mots de passe hachés (bcrypt), jamais stockés en clair.
- Contrôle des rôles vérifié côté serveur sur chaque route sensible.
- Rate limiting sur les routes d'authentification.

LE POINT TECHNIQUE CENTRAL : LE SOLVER D'AUTO-PLANNING

La difficulté du projet n'est pas l'affichage d'un planning mais sa **construction automatique** sous contraintes concurrentes : couvrir chaque créneau, respecter les heures cibles de chaque équipier, ne jamais violer le droit

du travail. Plutôt qu'un solveur exact (programmation linéaire, type MIP), j'ai choisi une **heuristique multi-passes**, structurée en quatre étapes issues de domaines connus de l'informatique :

- **Score multicritère** — chaque candidat à un créneau est noté par une somme pondérée (déficit d'heures $\times$ 10, service habituel $\times$ 5, poste habituel $\times$ 3, coût horaire en pénalité), qui encode une hiérarchie de priorités plutôt que des poids arbitraires.
- **Affectation gloutonne en round-robin** — chaque créneau reçoit un premier équipier avant qu'aucun n'en reçoive un second, pour garantir l'équité entre les jours.
- **Contraintes dures (CSP)** — les règles de la Convention HCR (48 h max, 2 jours de repos, 6 jours consécutifs maximum, débutant jamais seul) filtrent les candidats en amont : un planning illégal est impossible par construction.
- **Recherche locale** — un rééquilibrage final améliore la solution par échanges successifs entre créneaux, tant que l'écart global à la couverture cible diminue.

Ce choix privilégie l'exécution instantanée et un comportement explicable — essentiel pour un usage interactif où le manager régénère et ajuste le planning plusieurs fois — plutôt que la garantie d'un optimum mathématique, coûteuse à calculer et peu utile en pratique à cette échelle.

DÉMARCHE ET MÉTHODE

Projet mené seul, du cadrage (besoins, user stories, arborescence, MVP) à la mise en production, sur environ deux mois. Le développement a suivi un cycle itératif : un MVP fonctionnel a d'abord couvert le parcours minimal (authentification, équipe, planning manuel), suivi de deux évolutions notables — le Smart Planner et la synchronisation iCal — chacune validée par un jeu de scénarios manuels avant intégration. Le schéma de base de données et les choix d'architecture sont documentés dans le dossier de projet complet (diagrammes MCD/MLD, dictionnaire des données, spécification des 30 routes back-end et 13 routes front-end).

LIMITES ACTUELLES ET SUITES PRÉVUES

Crew reste volontairement centré sur le planning : il ne gère ni facturation ni paie, ce qui est hors périmètre assumé. Les outils manager pourraient être enrichis d'un suivi du coût réalisé face au prévisionnel et d'un export PDF du planning. Pour un usage multi-établissements, une authentification renforcée (2FA, SSO) serait également à prévoir avant une mise en production à plus grande échelle.